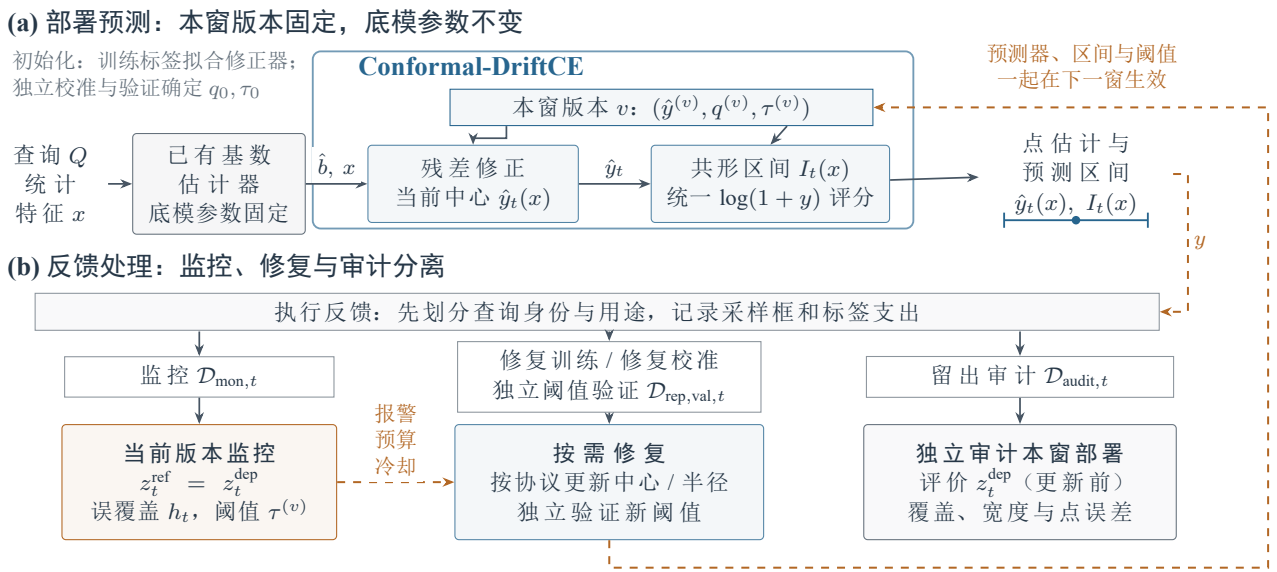

(a) 部署预测：本窗版本固定，底模参数不变
初始化：训练标签拟合修正器；
独立校准与验证确定 q_0, τ_0
Conformal-DriftCE
本窗版本 v：$(\hat{y}^{(v)}, q^{(v)}, \tau^{(v)})$
查询 Q 统计特征 x
已有基数估计器 底模参数固定
$\hat{b}$, x
残差修正 当前中心 $\hat{y}_t(x)$
$\hat{y}_t$
共形区间 $I_t(x)$ 统一 $\log(1+y)$ 评分
预测器、区间与阈值 一起在下一窗生效
点估计与预测区间 $\hat{y}_t(x)$, $I_t(x)$
y
(b) 反馈处理：监控、修复与审计分离
执行反馈：先划分查询身份与用途，记录采样框和标签支出
监控 $\mathcal{D}_{\text{mon},t}$
修复训练 / 修复校准 独立阈值验证 $\mathcal{D}_{\text{rep,val},t}$
留出审计 $\mathcal{D}_{\text{audit},t}$
当前版本监控 $z_t^{\text{ref}} = z_t^{\text{dep}}$ 误覆盖 h_t，阈值 $\tau^{(v)}$
报警 预算 冷却
按需修复 按协议更新中心 / 半径 独立验证新阈值
独立审计本窗部署 评价 z_t^{dep}（更新前）覆盖、宽度与点误差
实线：预测或标签输入　　虚线：反馈控制与延迟更新　　审计不回流至训练、校准或阈值选择
固定初始参照对照始终使用 $(\hat{y}_0, q_0, \tau_0)$；本图主路径使用与部署版本一致的当前参照。